

사물인터넷

---

# 사물인터넷과 개방형하드웨어 - 아두이노

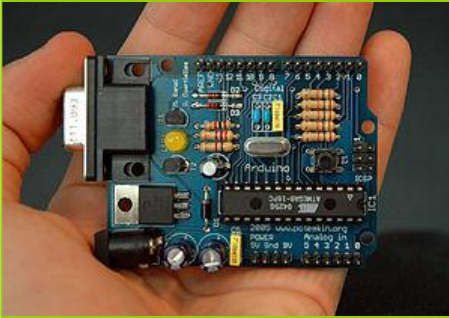


한국기술교육대학교  
온라인평생교육원

## ▣ 아두이노의 소개

### 1. 아두이노란?

#### 아두이노



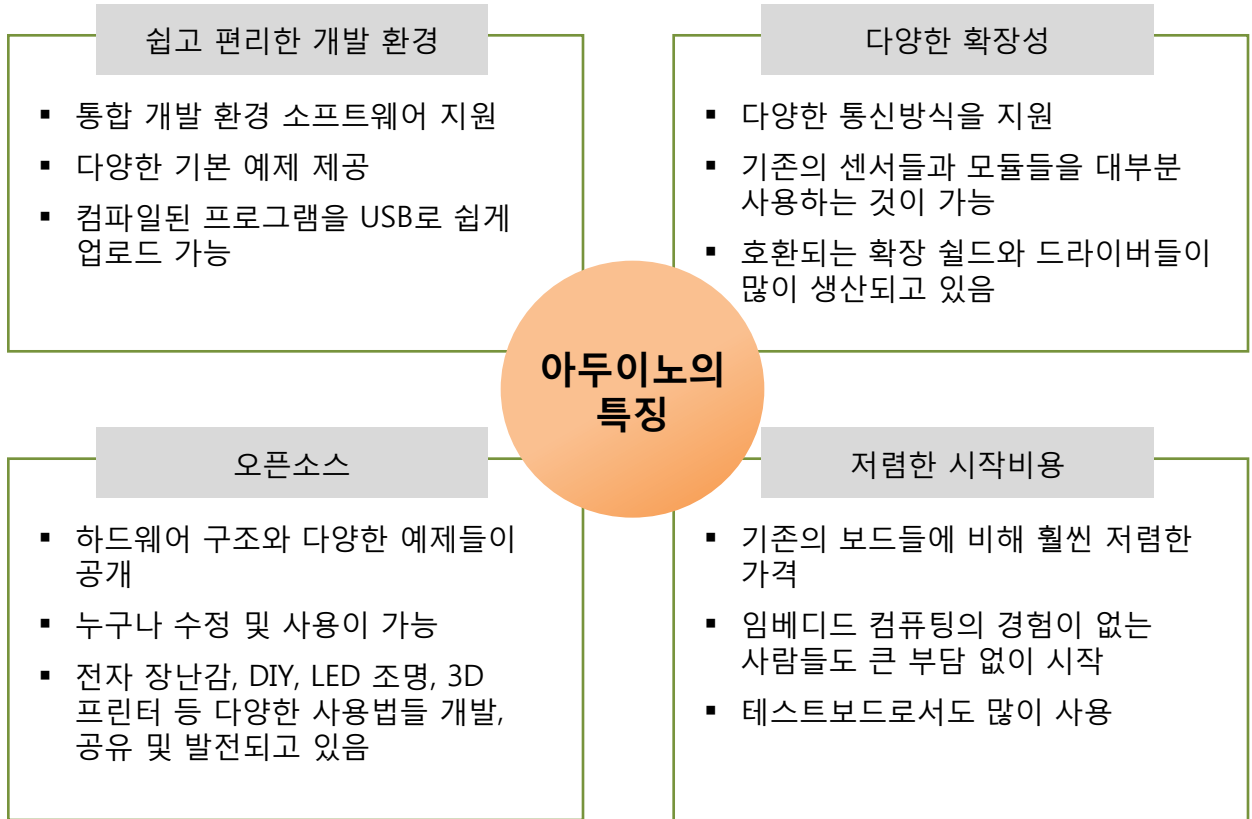
- 오픈소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로 콘트롤러
- 아트멜 AVR을 기반으로 한 하드웨어 보드와 소프트웨어 개발을 위한 통합 환경(IDE)이 있음
- 다수의 스위치나 센서로부터 값을 받아들여, LED나 모터와 같은 외부 전자 장치들을 통제함으로써 환경과 상호작용이 가능한 물건을 만들어낼 수 있음

[아두이노 하드웨어]

(출처 : <http://www.arduino.cc/>)

## ■ 아두이노의 소개

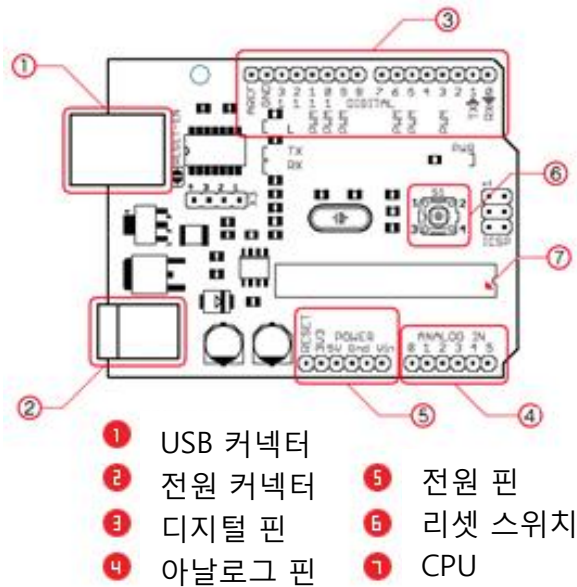
### 2. 특징



## ■ 아두이노의 소개

### 3. 구성과 회로도

#### 1) 아두이노 우노

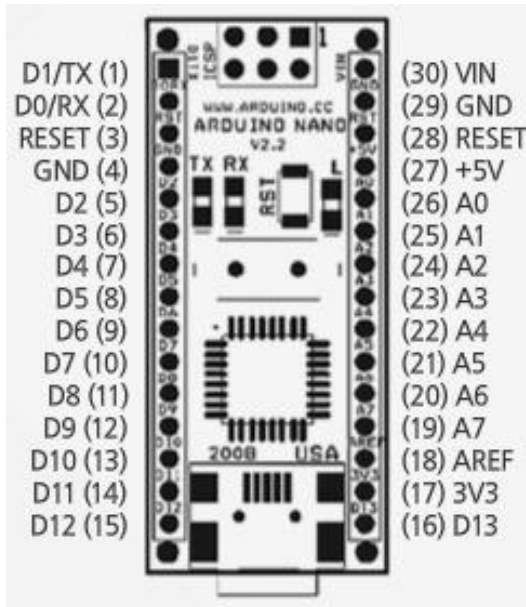


| 항목           | 정격값              |
|--------------|------------------|
| 마이크로 컨트롤러    | ATmega328        |
| 동작 전압        | 5V               |
| 입력 전압        | 7~12V            |
| 디지털 입출력 핀    | 14개(PWM 출력 6개)   |
| 아날로그 입출력 핀   | 6개               |
| DC 전류량/입출력 핀 | 40mA             |
| 플래시 메모리      | 32KB(부트로더 0.5KB) |
| SRAM         | 2KB              |
| EEPROM       | 1KB              |
| 클록 속도        | 16MHz            |

## ■ 아두이노의 소개

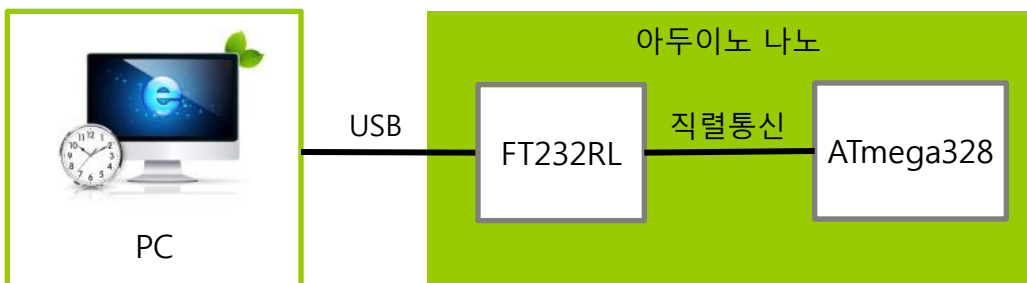
### 3. 구성과 회로도

#### 2) 아두이노 나노



[아두이노 나노의 실제 모습]

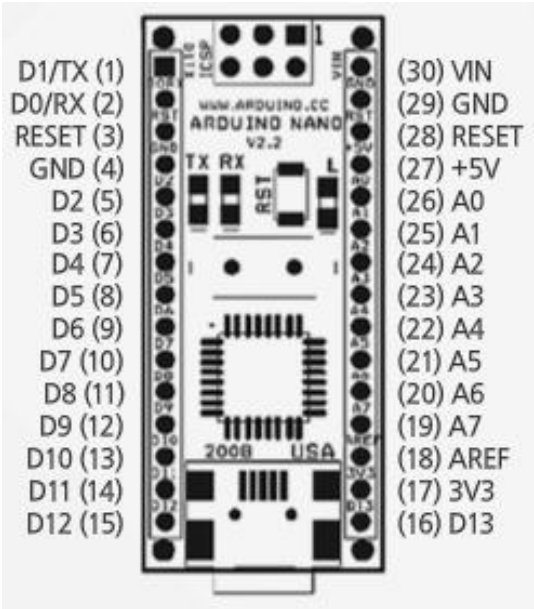
### 아두이노 나노와 PC의 연결



■ 아두이노의 소개

3. 구성과 회로도

2) 아두이노 나노



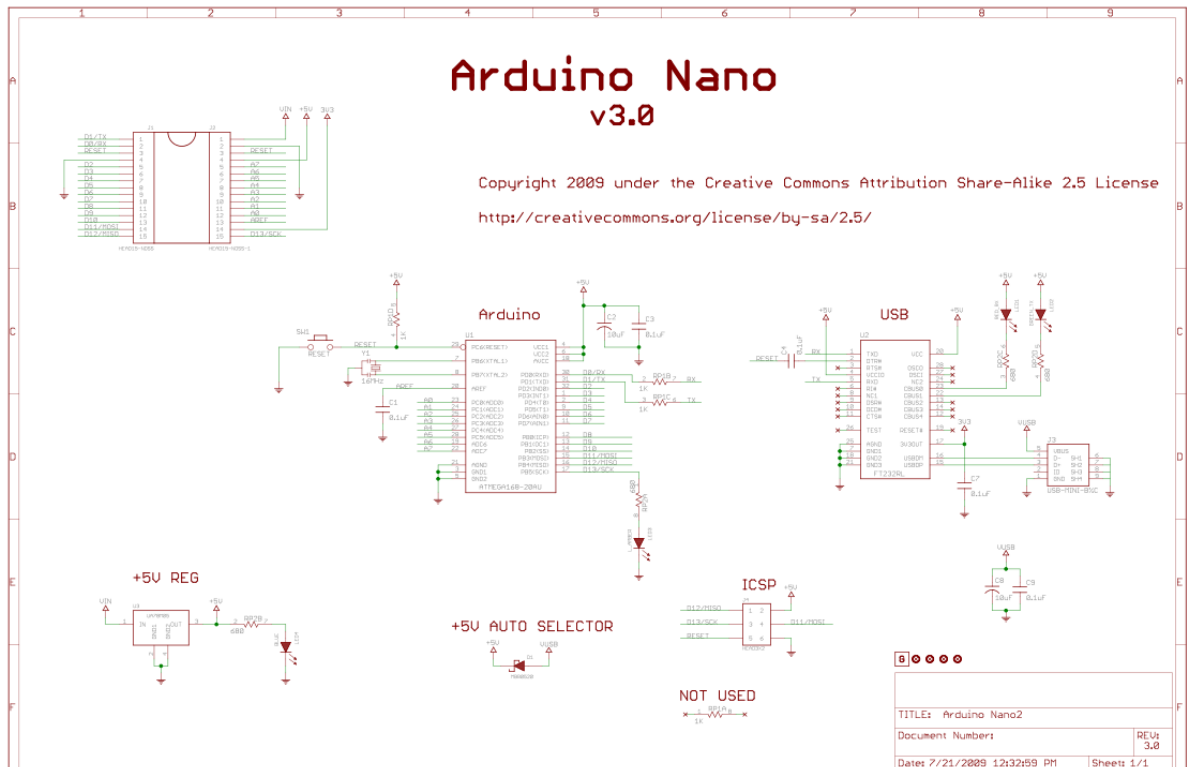
| 핀 번호         | 이름     | 타입  | 기능                                    |
|--------------|--------|-----|---------------------------------------|
| 1-2,<br>5-16 | D0-D13 | 입출력 | 디지털 입력 포트                             |
| 3, 28        | RESET  | 입력  | Reset(Active Low)                     |
| 4, 29        | GND    | PWR | 공급 접지                                 |
| 17           | 3V3    | 출력  | +3.3V(FTDI)                           |
| 18           | AREF   | 입력  | ADC Reference                         |
| 19-26        | A7-A0  | 입력  | 아날로그 입력 포트                            |
| 27           | +5V    | 입출력 | +5V 출력(보드)/<br>+5V 입력(외부 전<br>원 공급장치) |
| 30           | VIN    | PWR | 공급 전압                                 |

## ■ 아두이노의 소개

### 3. 구성과 회로도

#### 2) 아두이노 나노

#### 아두이노 나노의 회로도



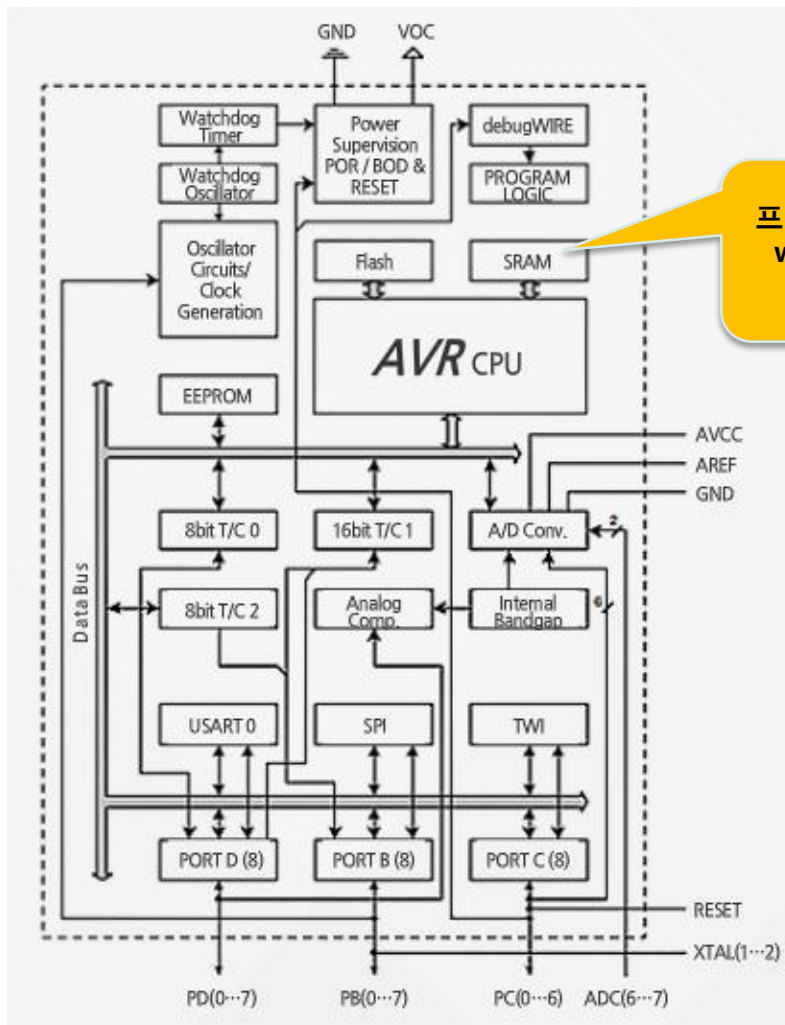
응용하여 제작 가능

## ■ 아두이노의 소개

### 3. 구성과 회로도

#### 3) ATmega328

- 아트멜사에서 제작한 마이크로 컨트롤러
- 8비트 CPU, 32KB 플래시 메모리 포함, 200MHz 속도
- 각종 입출력 핀 포함, 전원, 클럭 등 간단한 주변회로만으로 동작



프로그램을 만들 때 `read()`,  
`write()` 함수를 이용하여  
메모리에 접근



## ■ 아두이노의 소개

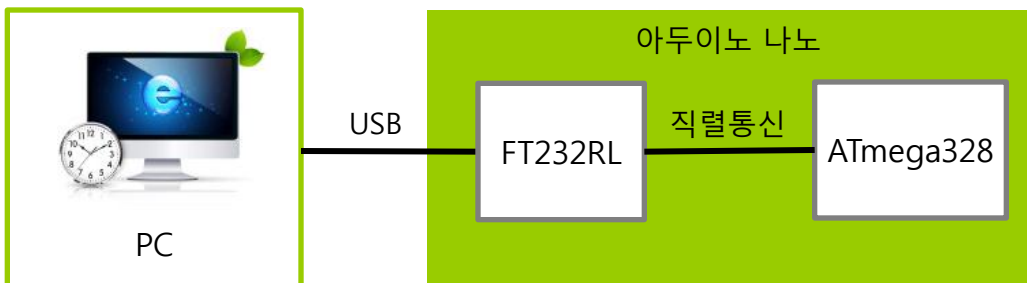
### 3. 구성과 회로도

#### 3) ATmega328

입출력 핀

- pinMode(), digitalWrite(), digitalRead()의 함수를 이용하여 입출력 핀을 제어
- 직렬통신 Serial 0(RX), Serial 1(Tx)이 있음

### 아두이노 나노와 PC의 연결



- 일반적으로 5V에서 동작하고 최대 40mA를 받거나 제공
- 내부에 2-50kOhms의 풀업 저항이 있어서 아무것도 연결 안된 경우, 기정치를 가지게 함